

Pewien tenisista wygrywa $\frac{2}{3}$ swoich meczów. Ile meczów musi rozegrać, aby prawdopodobieństwo wygrania co najmniej jednego meczu było większe niż 0,99?

① analizujemy polecenie

$$P_n(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$\frac{2}{3}$ - prawdopodobieństwo wygranej

→ $\frac{1}{3}$ - prawdopodobieństwo porażki

$$\begin{cases} p = \frac{2}{3} \\ q = \frac{1}{3} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{wygranie co najmniej 1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \text{czyli nie może wszystkich przegrać} \end{array}$$

② zatem $P_n(0)$ - prawd. 0 wygranych w n meczach,
a więc $1 - P_n(0)$ - co najmniej 1 wygrana

③ $1 - P_n(0) > 0,99$

$$1 - \binom{n}{0} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n > 0,99$$

④ rozwiązujemy nierówność

$$\binom{n}{0} \cdot \underbrace{\left(\frac{2}{3}\right)^0}_{=1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n < 1 - 0,99$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n < 0,01$$

sprawdzamy dla jakiego $n \in \mathbb{N}_+$ spełniona jest nierówność

$$\left(\frac{1}{3}\right)^4 \approx 0,012 > 0,01 \quad \left(\frac{1}{3}\right)^5 \approx 0,004 < 0,01$$

odp: co najmniej 5